LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 04 – Enkapsulasi



Enggar Tri Rahmadhani

103132400007

PS1DS – 05 - REG – 01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Enkapsulasi

Enkapsulasi adalah salah satu pilar utama Pemograman Berorientasi Objek (OOP) yang menerapkan konsep penyembunyian data (data hiding). Maksudnya, atribut atau data di dalam suatu class tidak dapat diakses secara langsung dari luar, melainkan hanya bisa diakses melalui method yang disediakan oleh class tersebut. Tujuan enkapsulasi adalah menjaga keamanan data, mengontrol akses, serta memudahkan pemeliharaan.
Enkapsulasi diterapkan dengan menggunakan access modifier, contructor, dan package.

2. Java Modifier

Modifier adalah kunci dalam java yang memberi pengaruh tertentu pada class, method, atau variable. Modifier dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu access modifier (public, protected, private, dan tanpa modifier) final, static, abtract, synchornized, native, serta storage modifier (transient dan volatile).

Access modifier mengatur sejauh mana class, method, atau variable dapat diakses. Tanpa modifier, suatu class hanya tampak di paketnya. Public dapat diakses dimana saja. Protected dapat diwarisi subclass dan diakses dalam satu paket. Private hanya diakses di dalam class itu sendiri dan tidak diwarisi oleh subclass.

Dalam diagram UML, symbol – berarti private, + berarti public, dan # berarti protected.

3. Contructor

Contructor adalah method khusus yang digunakan untuk membuat atau menginstansiasi onjek. Nama constructor harus sama dengan nama class nya dan tidak boleh mengembalikan nilai, bahkan void sekalipun. Jika tidak membuat constructor, java akan menambahkan constructor default tanpa parameter secara otomatis. Namun, jika kita sudah membuat minimal satu constructor, constructor default tersebut tidak akan ditambahkan lagi. Contructor biasanya diberi modifier public dan di panggil menggunakan keyword new, yang berarti mengalosikasikan memori untuk objek baru. Java juga mendukung overloading constructor, yaitu memiliki lebih dari 1 contructor dalam satu class dengan syarat parameter berbeda. Program akan memilih constructor yang sesuai dengan argument yang diberikan saat objek dibuat.

4. Package

Package adalah cara java mengelompokan class yang saling berkaitan. Tujuannya adalah mengorganisir class, menghindari konflik penamaan, dan memudahkan pengelolaan program berskala besar. Jika class yang digunkan berada dalam satu package, kita tidak perlu melakukan import. Namun, jika berbeda package kita wajib menuliskan import. Dan perlu di perhatikan bahwa java bersifat case sensitive, sehingga penulisan harus di perhatikan kapital dan tidaknya.

B. Guided

1. Manusia.java

```java
package guided.manusia;

public class Manusia {
    // deklarasi atribut
    private String nama;
    private int umur;

    // sebuah konstraktor
    public Manusia(){};
    public Manusia(String nama){
        this.nama = nama;
    }
    public Manusia(String nama, int umur){
        this.nama = nama;
        this.umur = umur;
    }

    // method setter
    // definisi method
    public void setNama (String a){
        nama = a;
    }
    public String getNama() {
        return nama;
    }
    public void setUmur (int a) {
        umur = a;
    }
    public int getUmur () {
        return umur;
    }

}
```

demomanusia.java

```java
package guided.main;
import guided.manusia.Manusia;

public class demomanusia {
    public static void main(String[]args){
```

```
        Manusia arrMns[] = new Manusia[3];

        // Constructor pertama
        Manusia objMns1 = new Manusia();

        // Kedua
        Manusia objMns2 = new Manusia("John");

        // Ketiga
        Manusia objMns3 = new Manusia( "Bajuri", 44);

        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;

        for  (int i=0; i<3; i++){
            System.out.println("Nama: " + arrMns[i].getNama());
            System.out.println("Umur: " + arrMns[i].getUmur());
            System.out.println();
        }

    }

}
```

Output :

```
PS C:\Users\ADVAN WORKPLUS\Document
-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMess
eStorage\3f22830c4a941be52aec09594c
usia'
Nama: null
Umur: 0

Nama: John
Umur: 0

Nama: Bajuri
Umur: 44
```

hargaPulsa.java

```
package guided.hargapulsa;
public class hargaPulsa {
    public void info() {
```

```
        System.out.println("Harga Pulsa");
        System.out.println("Rp. 5000");
        System.err.println("Rp. 10000");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
    }
}
```

hargaToken.java

```
package guided.hargatoken;
public class hargaToken {
    public void info() {
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}
```

main.java

```
package guided.main;
import guided.hargapulsa.hargaPulsa;
import guided.hargatoken.hargaToken;
public class main {
    public static void main(String[] args) {
        hargaToken objectToken = new hargaToken();
        objectToken.info();
        hargaPulsa objectPulsa = new hargaPulsa();
        objectPulsa.info();

    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ADVAN WORK
eah\sems 5\pbo'; & 'C:
-cp' 'C:\Users\ADVAN W
redhat.java\jdt_ws\jdt
Harga Token
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000
Harga Pulsa
Rp. 5000
Rp. 10000
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
PS C:\Users\ADVAN WORK
```

C. Unguided

1. Soal Unguided – Modul 3

   Buatlah program Sistem Pencatatan Dataset yang menyimpan informasi berupa nama dataset, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah missing value. Data tersebut dibuat private dan diakses melalui getter dan setter. Program juga menghitung persentase missing value dan menentukan apakah dataset perlu dibersihkan berdasarkan batas 5%. Program menerapkan constructor overloading, konstanta, array, perulangan, serta dibagi ke dalam beberapa package dan class.

   Jawaban :

   Datasetjava

```java
package unguided.model;

public class Dataset {

    // Atribut
    private String nama;
    private int jumlahBaris;
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    // Konstanta
    public static final double BATAS_MISSING = 5.0;

    // Menghitung total objek Dataset yang dibuat
```

```
    private static int totalDataset = 0;

    // Constructor tanpa parameter
    public Dataset() {
        totalDataset++;
    }

    // Constructor dengan parameter nama
    public Dataset(String nama) {
        this.nama = nama;
        totalDataset++;
    }

    // Constructor lengkap
    public Dataset(String nama, int jumlahBaris, int jumlahKolom, int
jumlahMissing) {
        this.nama = nama;
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        totalDataset++;
    }

    // Getter dan Setter nama
    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    // Getter dan Setter jumlahBaris
    public int getJumlahBaris() {
        return jumlahBaris;
    }

    public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
        this.jumlahBaris = jumlahBaris;
    }

    // Getter dan Setter jumlahKolom
    public int getJumlahKolom() {
        return jumlahKolom;
    }
```

```
    public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
        this.jumlahKolom = jumlahKolom;
    }

    // Getter dan Setter jumlahMissing
    public int getJumlahMissing() {
        return jumlahMissing;
    }

    public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
        this.jumlahMissing = jumlahMissing;
    }

    // Menghitung persentase missing
    public double getPersentaseMissing() {
        int totalSel = jumlahBaris * jumlahKolom;

        if (totalSel == 0) {
            return 0;
        }

        return ((double) jumlahMissing / totalSel) * 100;
    }

    // Menentukan apakah dataset perlu dibersihkan
    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }

    // Mengambil total dataset yang telah dibuat
    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }
}
```

LaporanDataset,java

```
package unguided.laporan;
import unguided.model.Dataset;
public class LaporanDataset {

    public void cetak(Dataset dataset) {

        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");
```

```
        System.out.println("Nama         : " + dataset.getNama());
        System.out.println("Jumlah Baris : " +
dataset.getJumlahBaris());
        System.out.println("Jumlah Kolom : " +
dataset.getJumlahKolom());

        System.out.printf(
            "Missing      : %d sel (%.2f%%)%n",
            dataset.getJumlahMissing(),
            dataset.getPersentaseMissing()
        );

        String status;

        if (dataset.perluDibersihkan()) {
            status = "Perlu dibersihkan";
        } else {
            status = "Bersih";
        }

        System.out.println("Status       : " + status);
        System.out.println();
    }
}
```

Main,java

```
package unguided.main;
import unguided.model.Dataset;
import unguided.laporan.LaporanDataset;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        // Objek 1: constructor tanpa parameter
        Dataset dataset1 = new Dataset();

        dataset1.setNama("Titanic");
        dataset1.setJumlahBaris(891);
        dataset1.setJumlahKolom(12);
        dataset1.setJumlahMissing(866);

        // Objek 2: constructor dengan 1 parameter
        Dataset dataset2 = new Dataset("Wine Quality");
```

```
        // Objek 3: constructor lengkap
        Dataset dataset3 = new Dataset("Iris", 150, 5, 0);

        // Menyimpan objek ke dalam array
        Dataset[] daftarDataset = {
            dataset1,
            dataset2,
            dataset3
        };

        // Membuat objek laporan
        LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();

        // Mencetak laporan menggunakan perulangan
        for (Dataset dataset : daftarDataset) {
            laporan.cetak(dataset);
        }

        // Menampilkan total dataset
        System.out.println(
            "Total dataset dibuat : " + Dataset.getTotalDataset()
        );
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ADVAN WORKPLUS\Docume
-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMe
eStorage\3f22830c4a941be52aec0959

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing      : 866 sel (8.10%)
Status       : Perlu dibersihkan

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Wine Quality
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing      : 0 sel (0.00%)
Status       : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama         : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing      : 0 sel (0.00%)
Status       : Bersih

Total dataset dibuat : 3
```

Penjelasan :

Script di atas berfungsi untuk mencatat dan memeriksa kualitas dataset, yaitu menyimpan informasi berupa nama, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah sel kosong (missing), lalu menghitung persentase missing serta menentukan apakah dataset perlu dibersihkan berdasarkan batas 5%. Script ini terdiri dari tiga file dalam tiga package, yaitu Dataset di package model, LaporanDataset di package laporan, dan Main di package main. Class Dataset memiliki empat atribut private (nama, jumlahBaris, jumlahKolom, jumlahMissing) sehingga hanya bisa diakses lewat getter dan setter, konstanta BATAS_MISSING bernilai 5.0, variabel static totalDataset untuk menghitung jumlah objek, serta tiga constructor overloading (tanpa parameter, satu parameter nama, dan lengkap) yang masing-masing menambah hitungan total dataset. Method getPersentaseMissing() menghitung persentase sel kosong dan mengembalikan 0 jika total sel nol, sedangkan perluDibersihkan() mengembalikan true jika persentase missing melebihi batas, dan getTotalDataset() mengambil total objek tanpa membuat objek baru. Class LaporanDataset menyediakan method cetak yang menampilkan laporan tiap dataset beserta statusnya, sementara class Main membuat tiga objek Dataset dengan constructor berbeda (Titanic lewat setter, Wine Quality

lewat satu parameter, dan Iris lewat constructor lengkap), menyimpannya dalam array, mencetak laporannya dengan perulangan, lalu menampilkan total dataset yang telah dibuat, yaitu 3.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya adalah praktikum Modul 4 ini membahas konsep Enkapsulasi dalam Pemrograman Berorientasi Objek (OOP), yaitu cara membungkus data dan method ke dalam class serta membatasi akses langsung terhadap atribut menggunakan access modifier seperti private, public, dan protected. Praktikum ini juga menjelaskan penggunaan getter dan setter, constructor overloading, konstanta, variabel static, dan package. Melalui soal unguided, konsep tersebut diterapkan dalam program Sistem Pencatatan Dataset, di mana saya belajar membuat class Dataset dengan atribut private, menghitung persentase missing value, menentukan status kebersihan dataset berdasarkan batas 5%, serta menghitung total objek yang dibuat menggunakan variabel static. Program dipisahkan ke dalam tiga package (model, laporan, dan main) dan menampilkan laporan beberapa dataset menggunakan array dan perulangan, sehingga program menjadi lebih rapi, aman, dan modular.